

Numerična matematika, 3. domača naloga

Timotej Zgonik

28. julij 2025

1 Uvod

Van der Polov oscilator je nelinearna diferencialna enačba drugega reda oblike:

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0,$$

kjer $\mu > 0$ vpliva na nelinearnost sistema. V nalogi rešujem Van der Polovo enačbo pri $\mu = 4$ in določam periodo limitnega cikla pri teh pogojih.

2 Reševanje sistema

Za reševanje diferencialne enačbe drugega reda je potrebno začetni problem prevesti na sistem enačb prvega reda:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v, \\ \dot{v} &= \mu(1 - x^2)v - x.\end{aligned}$$

Sistem rešujem s pomočjo metode Runge-Kutta četrtega reda:

$$\begin{aligned}k_1 &= f(u_n, t_n), \\ k_2 &= f(u_n + \frac{dt}{2}k_1, t_n + \frac{dt}{2}), \\ k_3 &= f(u_n + \frac{dt}{2}k_2, t_n + \frac{dt}{2}), \\ k_4 &= f(u_n + dt \cdot k_3, t_n + dt), \\ u_{n+1} &= u_n + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).\end{aligned}$$

Periodo limitnega cikla določam na osnovi prečkanja $x(t)$ skozi ničlo. Za izboljšavo rezultate, dobljene z metodo Runge-Kutta, interpoliram, periodo pa nato določim na podlagi zadnjega cikla.

3 Rezultati

Pri pogojih $x(0) = 1.0$, $\dot{x}(0) = 0.0$, koraku $dt = 10^{-5}$ in integracijskem času $t = 100.0$ je ocenjena perioda limitnega cikla, zaokrožena na 10 decimalnih mest:

$$T \approx 10,20352369$$

korak	ocenjena perioda
$dt = 10^{-3}$	10,2035234261
$dt = 10^{-4}$	10,2035236885
$dt = 10^{-5}$	10,2035236910
$dt = 10^{-6}$	10,2035236910

Table 1: Ocenjena perioda limitnega cikla v odvisnosti od dolžine koraka.

Vrednost se ujema s tisto, ki jo dobim, če isti sistem rešujem s paketom `DifferentialEquations.jl`, hkrati pa zmanjšanje časovnega koraka ne spremeni rezultata, kot je razvidno iz tabele 1.